

Работа 4.2

"Вывод текстовой информации на дисплей МЭЛТ МТ-12864J"

Цель работы: закрепить основы работы с дисплеем МЭЛТ МТ-12864J.

Задачи:

- закрепить на практике особенности ЖК дисплея МЭЛТ МТ-12864J;
- закрепить на практике особенности подключения сторонних библиотек к проекту;
- изучить особенности вывода символьной информации на дисплей МТ-12864J;
- изучить особенности вывода графической информации на дисплей МТ-12864J;
- получить навыки проектирования пользовательского графического интерфейса для микроконтроллера с использованием жидкокристаллического индикатора (ЖКИ);
- закрепить навыки применения библиотек периферийных устройств МК на примере библиотек RST_CLK и PORT;
- закрепить навыки программирования микроконтроллеров на языке C.

Используемое оборудование:

1. Отладочная плата с микроконтроллером Миландр MDR1986BE92QI/MDR1986BE93У.
2. Комплект Программатора
 - 2.1 программатор JLINK (USB-JTAG);
 - 2.2 Кабель USB 2.0 A – B;
 - 2.3 Шина (20 проводников).
3. Источник питания 5В (или дополнительный USB кабель)
4. Комплект Логического анализатора
 - 4.1 Логический анализатор
 - 4.2. Кабель USB 2.0A – mini-B
 - 4.3 Шина 10 проводников.

Используемая документация:

1. Техническое описание на ядро Миландр MDR1986BE9х (файл «1_Тех_описание_ядро_1986BE9X.pdf или по ссылке с сайта разработчика <https://ic.milandr.ru/upload/iblock/a33/ioaf9ygfmq1lbxfhd5aad0mukg3dc93s/1986%D0%92%D0%959X.pdf>)
2. Выводы отладочной платы микроконтроллера 1986BE92QI (файл «2_Выводы_платы_1986BE92QI.pdf или по ссылке* с сайта разработчика <https://ic.milandr.ru/upload/iblock/8f6/8f67b8b736b3ec94edbbeb4777a9c4db.zip>)
3. Выводы отладочной платы микроконтроллера 1986BE93 (файл «2_Выводы_платы_1986BE93У.pdf или по ссылке* с сайта разработчика <https://ic.milandr.ru/upload/iblock/782/782c4c3b486d6f8d92995e9a44a94401.zip>)

При загрузке схемотехнической документации с сайта Milandr (информация о выводах платы), загружается zip архив, который содержит 1 или 2 файла со схемой размещения выводов микроконтроллера на плате и несколько схемотехнических файлов для разводки и печати платы.

Библиотечные функции дисплея для вывода текста

В файлах `mlt_lcd.c` и `mlt_lcd.h` представлены функции для работы с дисплеем МЭЛТ MT-12864J. Все они уже описаны в предыдущей части работы. Данная часть посвящена функциям для вывода текста (таблица 4.1):

Таблица 4.1 – Функции для вывода

Подпрограмма	Описание
<code>void LcdPutChar (uint8_t* array, int Xpos, int Ypos)</code>	Вывод символа
<code>void LcdPutString (uint8_t** array, int Ypos)</code>	Вывод строки
<code>int LcdScrollString (uint8_t** array, int Ypos, int size, int cnt)</code>	Сдвиг строки
<code>void LcdPutImage (uint8_t* array, int Ypos1, int Xpos1, int Ypos2, int Xpos2)</code>	Вывод изображения

Файл кодировки

Дисплей представляет собой пиксельную матрицу, и любой символ, изображаемый на нем, должен быть прорисован в виде набора тёмных пикселей.

Сам дисплей не знает кодировок и выводить символы самостоятельно не умеет. В библиотеке `mlt_lcd` описаны функции вывода символов, в которых подразумевается, что один символ – это массив из 8-ми значений, описывающих темные точки на дисплее (каждый символ 8x8 пикселей, которые лежат на одной «странице» дисплея).

Описание массивов значений для прорисовки символов (таблица кодировки) представлено в файле `font.h`. В сети Интернет есть множество сервисов, позволяющих сформировать шрифт для LCD дисплеев (например, <http://www.mikroe.com/glcd-font-creator/>).

Стандартные функции обработки символьной информации языка C.

Sprintf

Функция `sprintf` определена в заголовке `stdio.h` и предназначена для записи в строковый буфер (массив символов) строки в определенном формате.

В общем виде вызов функции выглядит следующим образом:

`sprintf(char* outstring, const char* part1string, const char* part2string, ...)`, где `outstring` – формируемая выходная строка; `part1string`, `part2string` – части формируемой строки.

На первый взгляд данная функция реализует операцию конкатенации (объединения строк), но в данной функции есть возможность использовать в качестве входных параметров числовые типы данных и выводить результат в выходную строку в определенном формате. Для управления форматом вывода используются следующие спецификаторы, представленные в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Спецификаторы функции `sprintf`

Спецификатор	Назначение
%	идентификатор преобразования типов
c	одиначный символ <code>char</code>
s	строка символов
d (или i)	преобразует знаковое целое число в набор символов
o	преобразует беззнаковое целое в набор символов в 8ой системе счисления
x (или X)	преобразует беззнаковое целое в набор символов в 16й системе счисления если x, то a,b,c,d,e,f; если X, то A,B,C,D,E,F
u	преобразует беззнаковое целое число в набор символов
f (или F)	преобразует число в формате с плавающей точкой в десятичную запись в формате <code>[-]dddd.dddd</code>
e (или E)	преобразует число в формате с плавающей точкой в десятичную запись в экспоненциальной форме в формате <code>[-]d.ddd e+/-dd</code> , если использовать спецификатор E, то при выводе будет прорисована заглавная буква E
a (или A) (C99)	преобразует число в формате с плавающей точкой в десятичную запись в экспоненциальной форме в формате <code>[-]0xh.hhh p+/-d</code> , если использовать спецификатор A, то при выводе будут прорисованы заглавные символы
g (или G)	преобразует число в десятичной форме с плавающей точкой или десятичной экспоненциальной форме в десятичную запись с определенной точностью, если использовать спецификатор G, то при выводе будут прорисованы заглавные символы
n	возвращает количество символов в записи
p	возвращает последовательность символов по указателю

Практическая часть

Задание 1. Создайте новый проект аналогично заданию 1 из первой части работы. Дополнительно добавьте к проекту файл lcdstring.c аналогично файлу mlt_lcd.c. Убедитесь, что файлы stdio.h, lcdstring.h, mlt_lcd.h, font.h расположены в директории LIBS в проекте и подключите эти заголовочные файлы с использованием директивы #include к файлу main.c. Добавьте функцию Delay и исправьте функцию main в соответствии с примером, представленным ниже.

```
void Delay(uint32_t wait)
{
    for (int i=0;i<wait;i++);
}
int main (void)           //точка входа в программу
{
    CPUinit();             //настройка тактирования
    процессора
    PCLKinit();            //включение тактовых сигналов
    LCDPins();             //инициализация выводов
    LCDStart();            //запуск LCD
    LcdClearChip (1);
    LcdClearChip (2);
    LcdPutImage(icon_mil,0,0,1,1);
    LcdPutChar (cyr_R, 11,0);
    LcdPutChar (cyr_G, 12,0);
    LcdPutChar (cyr_R, 13,0);
    LcdPutChar (cyr_T, 14,0);
    LcdPutChar (cyr_U, 15,0);
    uint8_t *group[3] = {{dig_9},{dig_4},{dig_5}};
    LcdScrollString (group, 2, 3, 8);
    uint8_t *str[16]={cyr_V},{cyr_R},
                    {cyr_A},
                    {cyr_G},
                    {cyr_I},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_
sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp}
    };
    char stroka[16];
    sprintf(stroka, "%s %f", "Pi ",3.141592);
    PrintString (stroka,4);
    while(1)               //бесконечный цикл
    {
        for (int i=0;i<16;i++)
        {LcdScrollString (str, 3, 5, i);
        Delay(1000000);}
    }
}
```

Выполните сборку программы, загрузите программу в контроллер. Проанализируйте полученный результат. Проанализируйте выполнение функций `LcdPutChar()`, `LcdPutString()`, `LcdScrollString()`, `LcdPutImage`. Изучите код функции `PrintString()` и содержимое файла `font.h`. В отчёте представьте выводы, полученные по результатам проведенных исследований.

Задание 2. Измените программу из задания 1 таким образом, чтобы в нижнем правом углу экрана добавился номер бригады и фамилии студентов.

Выполните сборку программы, загрузите программу в контроллер. Проанализируйте полученный результат. Зафиксируйте результат в отчёте.

Задание 3. Измените программу из задания 1 таким образом, чтобы на экране отображалось меню в следующем виде:

MK1986BE9x	
Задача 1 <	
Задача 2	
	№ бригады
	ФИО1
	ФИО2

Вместо символа «<» используйте курсор из файла `font.h`. Подключите к проекту кнопки UP и DOWN и реализуйте переходы курсора по меню с использованием этих кнопок.

Выполните сборку программы, загрузите программу в контроллер. Проанализируйте полученный результат. Зафиксируйте результат в отчёте.

Задание 4. Измените программу из задания 3, добавив на каждый пункт меню свою обрабатываемую задачу:

Задача 1 – изменение состояния вывода PORTA6 (PORTC0 для 1986BE93Y) на противоположное через 1 секунду с подтверждением текущего состояния на дисплее;

Задача 2 – изменение состояния PORTA7 (PORTF5 для 1986BE93У) на противоположное через 2 секунды с подтверждением текущего состояния на дисплее.

Выполните сборку программы, загрузите программу в контроллер. Подключите логический анализатор к выводам порта А (портов С и F для 1986BE93У) (см. работу 1) Проанализируйте полученный результат. Зафиксируйте результат в отчёте.

Вопросы для самоконтроля

1. Зачем нужен файл font.h?
2. Какой размер в пикселях имеет один символ при использовании font.h?
3. Поясните назначение и параметры функций mlt_lcd, используемых для вывода текста.
4. Как можно реализовать бегущую строку на дисплее МЭЛТ МТ-12864J?
5. Как используется функция sprintf в рамках данной работы?
6. Опишите основные спецификаторы sprintf и приведите свои примеры использования функции.
7. Поясните назначение и алгоритм работы функции PrintString().